

Week 3

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭集, E 是 F 的一个无限子集, 试证明 $E' \cap F \neq \emptyset$. 反之, 若 $F \subset \mathbb{R}^n$, 且对于 F 中任一无限子集 E , 有 $E' \cap F \neq \emptyset$, 试证明 F 是有界闭集.

Proof. $E = E \cap F$, 而 F 有界, 故 E 有界. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, E 存在极限点 x . 由于 E 是 F 的一个子集, 我们有 $E' \subseteq F'$, 于是 $x \in F'$. 又 F 是一个闭集, $F' \subseteq F$, 因此 $x \in F$. 于是我们有 $x \in E' \cap F$, $E' \cap F \neq \emptyset$.

反过来, 若 F 是有限点集, 则显然 F 是有界闭的. 下设 F 是无限点集. 不妨设 $F' \neq \emptyset$. 任取 $x \in F'$. 存在 F 上收敛于 x 的互不相同的点列 $\{x_n\}$. 令 $E := \{x_n\}$, 则 $E' = \{x\}$. 由 $E' \cap F \neq \emptyset$, 可知 $x \in F$. 因此 $F' \subseteq F$, F 是一个闭集.

若 F 是无界集, 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in F$, 使得 $\|x_n\| \geq n$. 令

$$E = \{x_n\}$$

则 $E' = \emptyset$, 与 $E' \cap F \neq \emptyset$ 矛盾. 因此 F 是有界集. 综上可知 F 是一个有界闭集. $\square$

Exercise 1.2

设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 是闭集, $r > 0$, 试证明点集

$$E = \{t \in \mathbb{R}^n : \text{存在 } x \in F, \text{ 使得 } |t - x| = r\}$$

是闭集.

Proof. 任取 E 上的收敛点列 $\{t_n\}$, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$. 对于每个 n , 存在 $x_n \in F$, 使得

$$|t_n - x_n| = r$$

注意到

$$|x_n| \leq |t_n - x_n| + |t_n|$$

其中由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$ 极限存在, $\{t_n\}_n$ 是有界点列, 故 $\{x_n\}_n$ 亦然. 由 Bolzano-Weierstrass 定理, $\{x_n\}$ 有收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$, 设收敛点为 x . 由于 $\{x_{n_k}\} \subseteq F$, F 是

闭集, 故 $x \in F$.

$$|t - x| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} t_{n_k} - \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |t_{n_k} - x_{n_k}| = r$$

这表明 $t \in E$. 因此 E 是一个闭集. □

Exercise 1.3

设 $E \subset \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}$, 称 $E_y = \{x \in \mathbb{R} : (x, y) \in E\}$ 为 E 在 $\mathbb{R}$ 上的投影 (集). 若 $E \subset \mathbb{R}^2$ 是闭集, 试证明 E_y 也是闭集.

Proof. 不妨设 E_y 非空. 任取 E_y 上的收敛点列 $\{x_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. 则它诱导出 E 上的一个收敛点列 $\{(x_k, y)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k, y) = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k, y \right) = (x, y)$$

由于 E 是闭集, 故 $(x, y) \in E$. 因此 $x \in E_y$. 这表明 E_y 是一个闭集.

另一种方法是考虑嵌入映射 $i : x \mapsto (x, y)$, 它是 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的连续映射. 则任意闭集在 i 下的原像也是闭集. 特别的,

$$E_y = i^{-1}(E)$$

是一个闭集. □

Exercise 1.4

设 $G \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有 $G \cap \overline{E} \subset \overline{G \cap E}$, 试证明 G 是开集.

Proof. 若 G 不是一个开集, 则存在 $x \in G$, 使得对于任意的 $\varepsilon > 0$, 均有 $B_\varepsilon(x)$ 不含于 G . 换句话说,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad B_\varepsilon(x) \cap G^c \neq \emptyset$$

即 $x \in \overline{G^c}$. 令 $E = G^c$, 则

$$G \cap \overline{G^c} \subseteq \overline{G \cap G^c} = \overline{\emptyset} = \emptyset \implies G \cap \overline{G^c} = \emptyset$$

但是

$$x \in G \cap \overline{G^c}$$

这就导致了一个矛盾. 因此 G 是一个开集. □

Exercise 1.5

设 $\{F_\alpha\}$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一族有界闭集. 若任取其中有限个: $F_{\alpha_1}, F_{\alpha_2}, \dots, F_{\alpha_m}$, 都有

$$\bigcap_{i=1}^m F_{\alpha_i} \neq \emptyset.$$

试证明: $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$.

Proof. 由题设, 显然任意 F_α 非空. 取定其中的一个, 记作 F_β . 如果

$$\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = \emptyset$$

则特别的,

$$F_{\beta} \cap \bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} = \emptyset \implies F_{\beta} \subseteq \left(\bigcap_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha} \right)^c = \bigcup_{\alpha \neq \beta} F_{\alpha}^c$$

于是 $\{F_{\alpha}^c\}_{\alpha \neq \beta}$ 构成有界闭集 F_{β} 的一个开覆盖. 由 Heine-Borel 定理, 它存在有限的子覆盖 $F_{\alpha_1}^c, F_{\alpha_2}^c, \dots, F_{\alpha_m}^c$, 使得

$$F_{\beta} \subseteq \bigcup_{k=1}^m F_{\alpha_k}^c \implies F_{\beta} \cap \bigcap_{k=1}^m F_{\alpha_k} = \emptyset$$

与题设矛盾. 因此 $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha} \neq \emptyset$. □

Exercise 1.6

设 $K \subset \mathbf{R}^n$ 是有界闭集, $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 试证明存在 $\varepsilon > 0$, 使得以 K 中任一点为中心, ε 为半径的球必含于 $\{B_k\}$ 中的一个.

Proof. 若不然, 则对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在 $x_n \in K$, 使得 $B_{\frac{1}{n}}(x_n)$ 不含于任何 $\{B_k\}$. $\{x_n\}$ 是 K 上的一个有界点列, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 它存在一个收敛的子列 $\{x_{n_k}\}$. 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$. 由于 K 是闭集, $x \in K$. 由于 $\{B_k\}$ 是 K 的开球覆盖, 存在 B_{k_0} , 使得 $x \in B_{k_0}$. 存在 $l > 0$, 使得 $B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$,

知存在 $N \geq \frac{2}{l}$, 使得对于任意的 $m \geq N$, 都有

$$d(x, x_{n_m}) < \frac{l}{2}$$

此时对于任意的 $y \in B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m})$, 都有

$$d(y, x) \leq d(y, x_{n_m}) + d(x_{n_m}, x) < \frac{1}{N} + \frac{l}{2} \leq l$$

故 $y \in B_l(x) \subseteq B_{k_0}$. 以上表明 $B_{\frac{1}{n_m}}(x_{n_m}) \subseteq B_{k_0}$, 矛盾. 因此原命题成立. □

Exercise 1.7

设 $f_n \in C([a, b]) (n = 1, 2, \dots)$, 且存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), x \in [a, b]$, 则对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 点集

$$\{x \in [a, b] : f(x) < t\}$$

是 F_σ 集.

Proof. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), f(x) < t$, 当且仅当存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得存在 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 对于任意的 $m \geq N$, 都有 $f_m(x) \leq t - \frac{1}{k}$. 即

$$\{x : \in [a, b] : f(x) < t\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$$

其中由于 f_m 连续, 每个 $\left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 都是一个闭集, 又闭集的任意交也是闭集, 因此 $\bigcap_{m=N}^{\infty} \left\{ f_m(x) \leq t - \frac{1}{k} \right\}$ 也都是闭集. 因此集合 $\{f(x) < t\}$ 作为闭集的可数并, 是一个 F_σ 集. □

Exercise 1.8

设 $f \in C(\mathbb{R})$. 若存在 $a > 0$, 使得

$$|f(x) - f(y)| \geq a|x - y| \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

试证明 $R(f) = \mathbb{R}$.

Proof. 注意到

$$f(x) = f(y) \implies |f(x) - f(y)| = 0 \implies a|x - y| = 0 \implies x = y$$

我们有 f 是一个连续的单射, 从而 f 单调, 不妨设 f 是单增的. 任取 $y_0 \in R(f)$, 设 $f(x_0) = y_0$. 我们有

$$f(x_0 + 1) - f(x_0) = |f(x_0 + 1) - f(x_0)| \geq a \implies f(x_0 + 1) \geq y_0 + a$$

连续函数的介值性表明 $[y_0, y_0 + a) \subseteq R(f)$. 此外,

$$f(x_0) - f(x_0 - 1) = |f(x_0) - f(x_0 - 1)| \geq a \implies f(x_0 - 1) \leq y_0 - a$$

连续函数的介值性给出 $(y_0 - a, y_0] \subseteq R(f)$. 因此 $(y_0 - a, y_0 + a) \subseteq R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个开集. 另一方面, 任取 $R(f)$ 上的收敛点列 $\{y_k\}$, 设 $f(x_k) = y_k$. 设 $y_k \rightarrow y$, 则

$$|x_{k+m} - x_k| \leq \frac{1}{a} |f(x_{k+m}) - f(x_k)| = \frac{1}{a} |y_{k+m} - y_k|$$

由于 $\{y_k\}$ 是 Cauchy 列, 故 $\{x_k\}$ 亦然. 由于 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\{x_k\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上收敛于某一点 x . 由于 f 连续, $f(x) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = y$. 因此 $y \in R(f)$, 这表明 $R(f)$ 是一个闭集. 由于 $\mathbb{R}$ 的既开又闭的非空子集只有 $\mathbb{R}$, 因此 $R(f) = \mathbb{R}$ □

Exercise 1.9

试证明 $\mathbb{R}$ 中可数稠密集不是 G_δ 集.

Proof. 设 G 是一个可数稠密集. 若 G 是一个 G_δ 集, 我们设

$$G = \bigcap_{k=1}^{\infty} U_k$$

由于 $G \subseteq U_k$, 则 $\mathbb{R} = \bar{G} \subseteq \bar{U}_k$, U_k 也是一个稠密集. 于是

$$G^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

由于 U_k^c 是闭集, 我们有 $(\overline{U_k^c})^\circ = (U_k^c)^\circ = (\overline{U_k})^c = \mathbb{R}^c = \emptyset$. 因此 U_k^c 是无处稠密

的闭集. 现在,

$$\mathbb{R} = G \cup G^c = G \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

我们将 G 写作单点集的并 $G = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\}$, 注意到每个 $\{g_k\}$ 都是一个无处稠密集, 现在我们有

$$\mathbb{R} = \bigcup_{l=1}^{\infty} \{g_l\} \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k^c$$

是无处稠密集的可数并, 从而是第一纲集. 这与 Baire 纲定理矛盾. 因此 G 不是一个 G_δ 集. $\square$

Exercise 1.10

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是非空可数集. 若 E 无孤立点, 试证明 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密.

Proof. 将 E 表示为

$$E = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$$

为 $\bar{E}$ 赋予 $\mathbb{R}$ 的子空间拓扑, 则 $\bar{E}$ 是 Hausdorff 的, 每个 $\{x_i\}$ 都是 $\bar{E}$ 的闭子集. 并且由于 $\bar{E}$ 是闭子集, 且 $\mathbb{R}$ 是完备的度量空间, $\bar{E}$ 也是完备的度量空间. 接下来考察 $\text{int}_{\bar{E}}(\{x_i\})$, 若它非空, 则存在 $\bar{E}$ 的一个开子集 $U \cap \bar{E}$ 使得 $x_i \in U \cap \bar{E} \subseteq \{x_i\}$, 其中 U 是 $\mathbb{R}$ 上的开子集. 但这表明 $U \cap \bar{E} = \{x_i\} \implies U \cap E = \{x_i\}$, x_i 是 E 孤立点, 矛盾, 因此 $\{x_i\}$ 在 $\bar{E}$ 上具有空的内部. $\{x_i\}$ 是 $\bar{E}$ 上的无处稠密集, 进而 E 是 $\bar{E}$ 上的第一纲集.

现在, 考虑若 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中不稠密. 则存在 $p \in \bar{E}$, 以及 p 在 $\bar{E}$ 上的开邻域 $U \cap \bar{E}$ (U 是 $\mathbb{R}$ 的开集), 使得

$$(U \cap \bar{E}) \cap (\bar{E} \setminus E) = (U \cap \bar{E}) \setminus E = \emptyset \implies U \cap \bar{E} \subseteq E$$

因此 $U \cap \bar{E}$ 作为 E 在 $\bar{E}$ 上的子集, 也是 $\bar{E}$ 上的第一纲集. Baire 纲定理的一个推论是, 完备度量空间的任何非空开子集本身也是一个 Baire 空间, 因而不是第一纲集, 这就与 $U \cap \bar{E}$ 是第一纲集产生了矛盾. 因此 $\bar{E} \setminus E$ 在 $\bar{E}$ 中稠密, $\square$